Reporte técnico: búsqueda y optimización

Comparación de backtracking filtrado, recocido simulado, algoritmo genético e híbrido GA+SA.

Representaciones: permutación de columnas (reinas), vector binario (mochila),

asignación de colores por vértice (grafos) y dos coordenadas reales (Eggholder).

Backtracking aplica ordenamiento y filtrado específicos por problema; SA permite

aceptar empeoramientos según temperatura; GA usa selección por torneo, cruza,

mutación y elitismo. En el híbrido, el mejor individuo GA inicializa SA.

Combinaciones problema/instancia/algoritmo: 79.

Los resultados detallados, parámetros, semillas y procedencia están en results.xlsx y results.csv.

Incluye las diez filas seleccionadas de mochila y los grafos reproducibles definidos por el cuaderno.

Discusión: compare objetivo, factibilidad, tiempo, evaluaciones, variabilidad y truncamientos.

Un backtracking truncado no prueba que la instancia carezca de solución.

Resumen experimental

Resumen experimental. Consulte results.csv y results.xlsx para el detalle por ejecución.

Problema / instancia	Algoritmo	N	Mejor obj.	Media obj.	Tiempo s	Factible
coloring / n=1000_seed=101	Backtracking	1	4.000	4.000	13.436	100%
coloring / n=1000_seed=101	Genetic Algorithm	1	4.000	4.000	0.305	100%
coloring / n=1000_seed=101	Hybrid GA+SA	1	4.000	4.000	0.310	100%
coloring / n=1000_seed=101	Simulated Annealing	1	4.000	4.000	0.254	100%
coloring / n=1000_seed=202	Backtracking	1	4.000	4.000	16.144	100%
coloring / n=1000_seed=202	Genetic Algorithm	1	4.000	4.000	0.738	100%
coloring / n=1000_seed=202	Hybrid GA+SA	1	4.000	4.000	0.786	100%
coloring / n=1000_seed=202	Simulated Annealing	1	4.000	4.000	0.619	100%
coloring / n=1000_seed=303	Backtracking	1	4.000	4.000	33.774	100%
coloring / n=1000_seed=303	Genetic Algorithm	1	4.000	4.000	0.759	100%
coloring / n=1000_seed=303	Hybrid GA+SA	1	4.000	4.000	0.783	100%
coloring / n=1000_seed=303	Simulated Annealing	1	4.000	4.000	0.617	100%
coloring / n=50_seed=101	Backtracking	1	4.000	4.000	0.001	100%
coloring / n=50_seed=101	Genetic Algorithm	1	4.000	4.000	0.001	100%
coloring / n=50_seed=101	Hybrid GA+SA	1	4.000	4.000	0.001	100%
coloring / n=50_seed=101	Simulated Annealing	1	4.000	4.000	0.001	100%
coloring / n=50_seed=202	Backtracking	1	4.000	4.000	0.006	100%
coloring / n=50_seed=202	Genetic Algorithm	1	4.000	4.000	0.004	100%
coloring / n=50_seed=202	Hybrid GA+SA	1	4.000	4.000	0.005	100%
coloring / n=50_seed=202	Simulated Annealing	1	4.000	4.000	0.001	100%
coloring / n=50_seed=303	Backtracking	1	4.000	4.000	0.005	100%
coloring / n=50_seed=303	Genetic Algorithm	1	4.000	4.000	0.004	100%
coloring / n=50_seed=303	Hybrid GA+SA	1	4.000	4.000	0.004	100%
coloring / n=50_seed=303	Simulated Annealing	1	4.000	4.000	0.001	100%

Resumen experimental

Resumen experimental. Consulte results.csv y results.xlsx para el detalle por ejecución.

Problema / instancia	Algoritmo	N	Mejor obj.	Media obj.	Tiempo s	Factible
eggholder / [-512,512]^2	Genetic Algorithm	1	-801.924	-801.924	0.002	100%
eggholder / [-512,512]^2	Hybrid GA+SA	1	-934.697	-934.697	0.002	100%
eggholder / [-512,512]^2	Simulated Annealing	1	-557.739	-557.739	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_0	Backtracking	1	-19.000	-19.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_0	Genetic Algorithm	1	-19.000	-19.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_0	Hybrid GA+SA	1	-19.000	-19.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_0	Simulated Annealing	1	-19.000	-19.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_1	Backtracking	1	-47.000	-47.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_1	Genetic Algorithm	1	-47.000	-47.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_1	Hybrid GA+SA	1	-47.000	-47.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_1	Simulated Annealing	1	-47.000	-47.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_2	Backtracking	1	-36.000	-36.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_2	Genetic Algorithm	1	-36.000	-36.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_2	Hybrid GA+SA	1	-36.000	-36.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_2	Simulated Annealing	1	-36.000	-36.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_3	Backtracking	1	-19.000	-19.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_3	Genetic Algorithm	1	-19.000	-19.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_3	Hybrid GA+SA	1	-19.000	-19.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_3	Simulated Annealing	1	-19.000	-19.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_4	Backtracking	1	-44.000	-44.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_4	Genetic Algorithm	1	-43.000	-43.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_4	Hybrid GA+SA	1	-44.000	-44.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_4	Simulated Annealing	1	-44.000	-44.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_5	Backtracking	1	-48.000	-48.000	0.000	100%

Resumen experimental

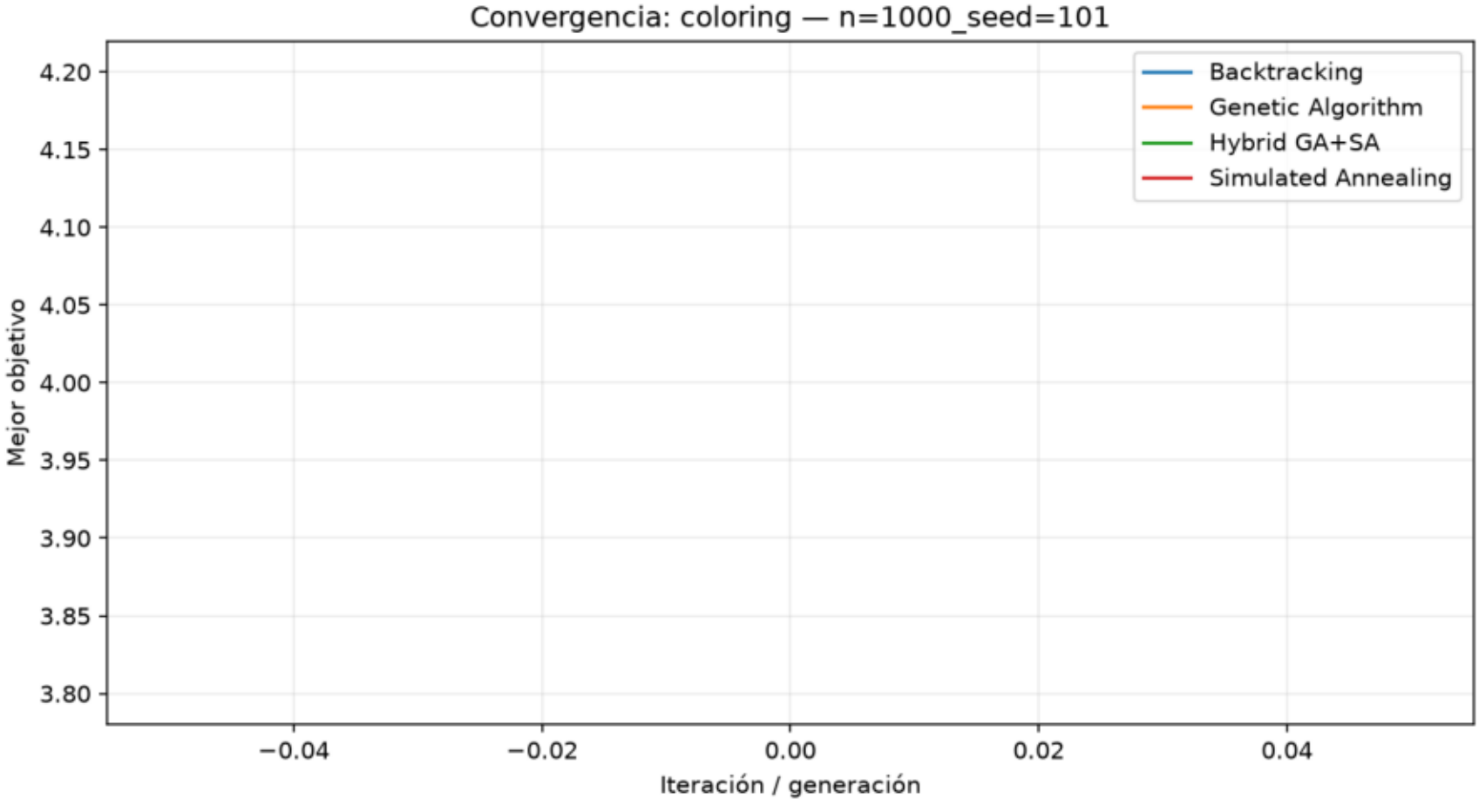
Resumen experimental. Consulte results.csv y results.xlsx para el detalle por ejecución.

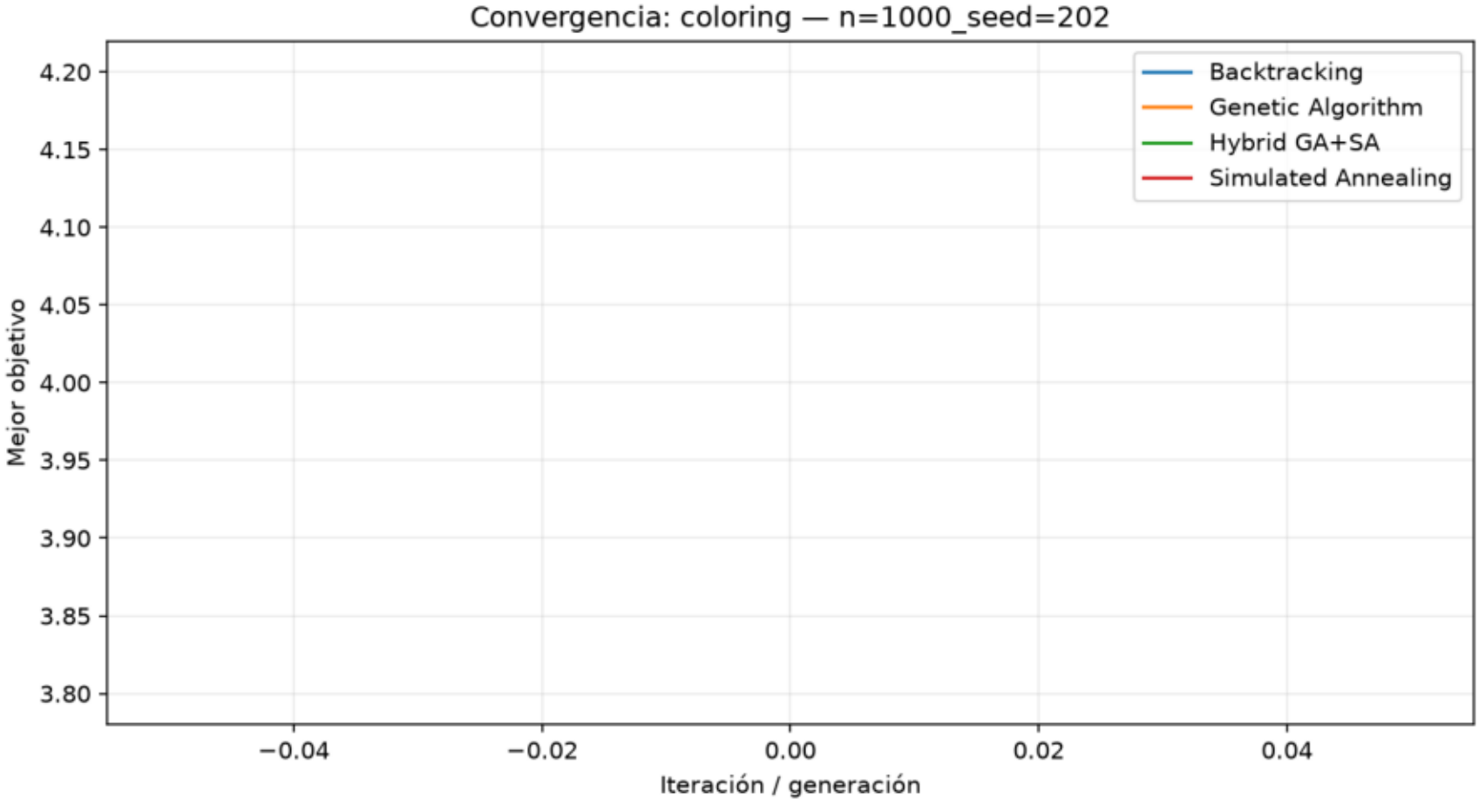
Problema / instancia	Algoritmo	N	Mejor obj.	Media obj.	Tiempo s	Factible
knapsack / kaggle_opcion1_fila_5	Genetic Algorithm	1	-48.000	-48.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_5	Hybrid GA+SA	1	-48.000	-48.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_5	Simulated Annealing	1	-48.000	-48.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_6	Backtracking	1	-37.000	-37.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_6	Genetic Algorithm	1	-37.000	-37.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_6	Hybrid GA+SA	1	-37.000	-37.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_6	Simulated Annealing	1	-37.000	-37.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_7	Backtracking	1	-13.000	-13.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_7	Genetic Algorithm	1	-13.000	-13.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_7	Hybrid GA+SA	1	-13.000	-13.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_7	Simulated Annealing	1	-13.000	-13.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_8	Backtracking	1	-35.000	-35.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_8	Genetic Algorithm	1	-35.000	-35.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_8	Hybrid GA+SA	1	-35.000	-35.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_8	Simulated Annealing	1	-35.000	-35.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_9	Backtracking	1	-45.000	-45.000	0.000	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_9	Genetic Algorithm	1	-45.000	-45.000	0.001	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_9	Hybrid GA+SA	1	-45.000	-45.000	0.002	100%
knapsack / kaggle_opcion1_fila_9	Simulated Annealing	1	-45.000	-45.000	0.001	100%
queens / N=100	Backtracking	1	0.000	0.000	2.022	100%
queens / N=100	Genetic Algorithm	1	48.000	48.000	0.017	0%
queens / N=100	Hybrid GA+SA	1	43.000	43.000	0.020	0%
queens / N=100	Simulated Annealing	1	48.000	48.000	0.004	0%
queens / N=50	Backtracking	1	0.000	0.000	0.178	100%

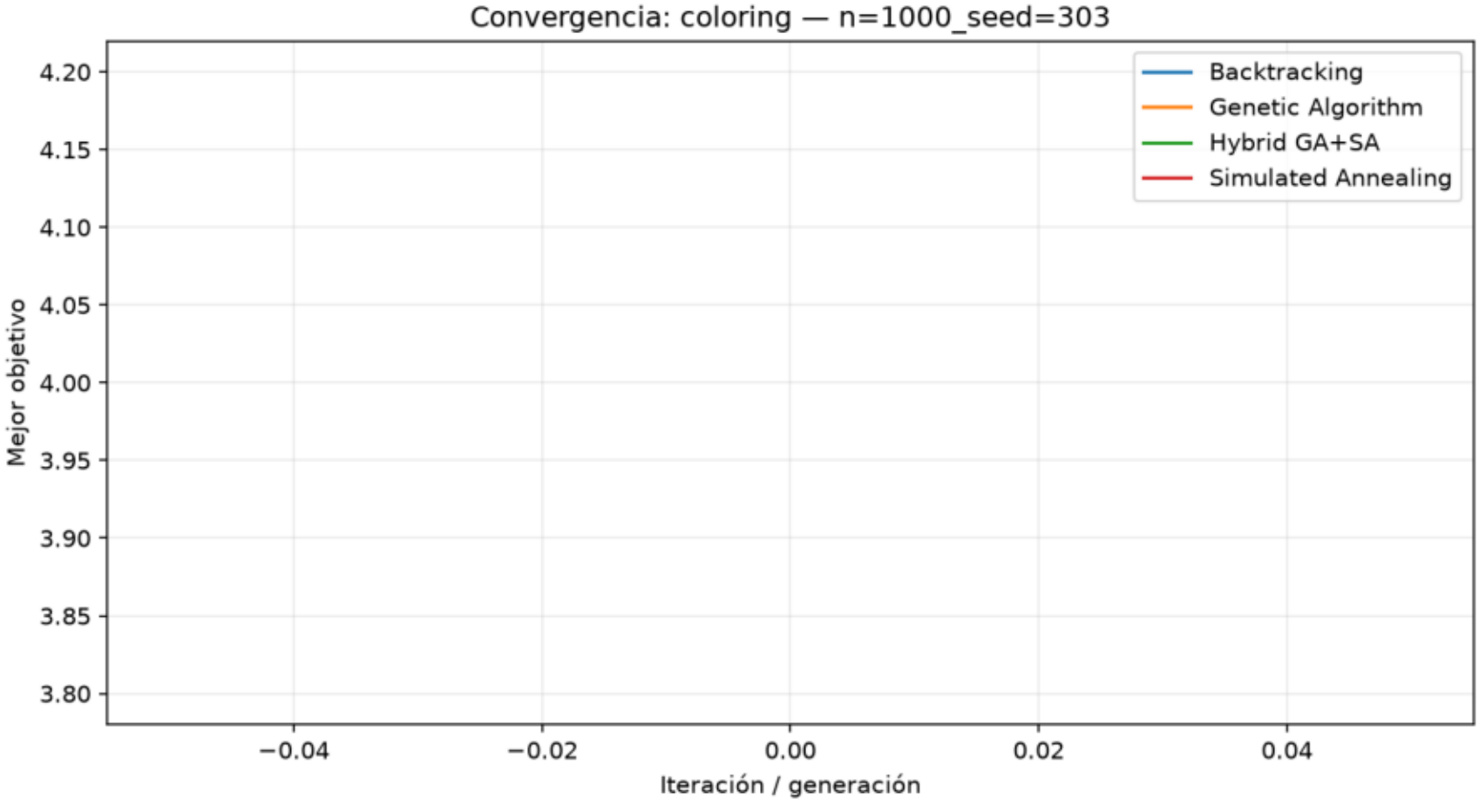
Resumen experimental

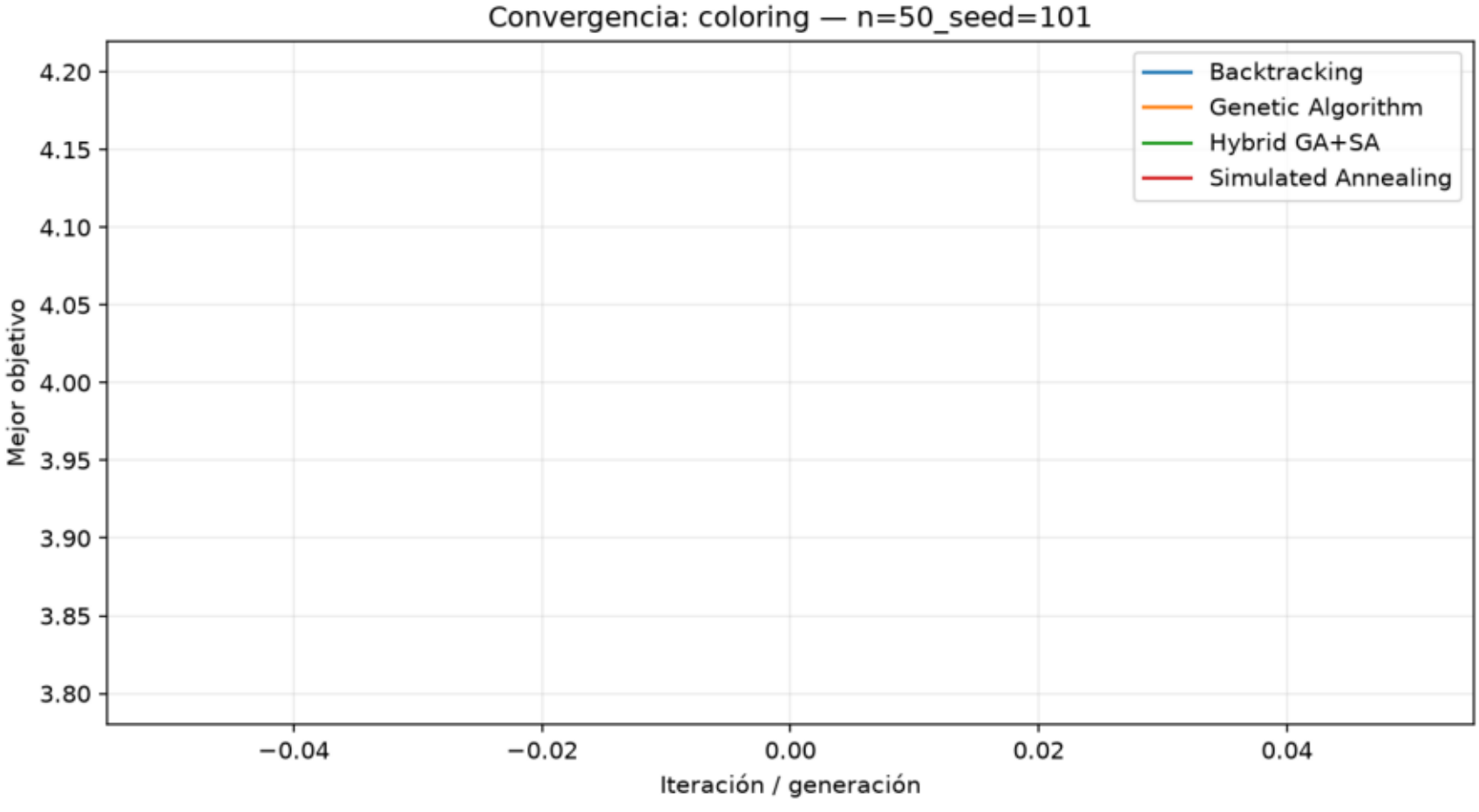
Resumen experimental. Consulte results.csv y results.xlsx para el detalle por ejecución.

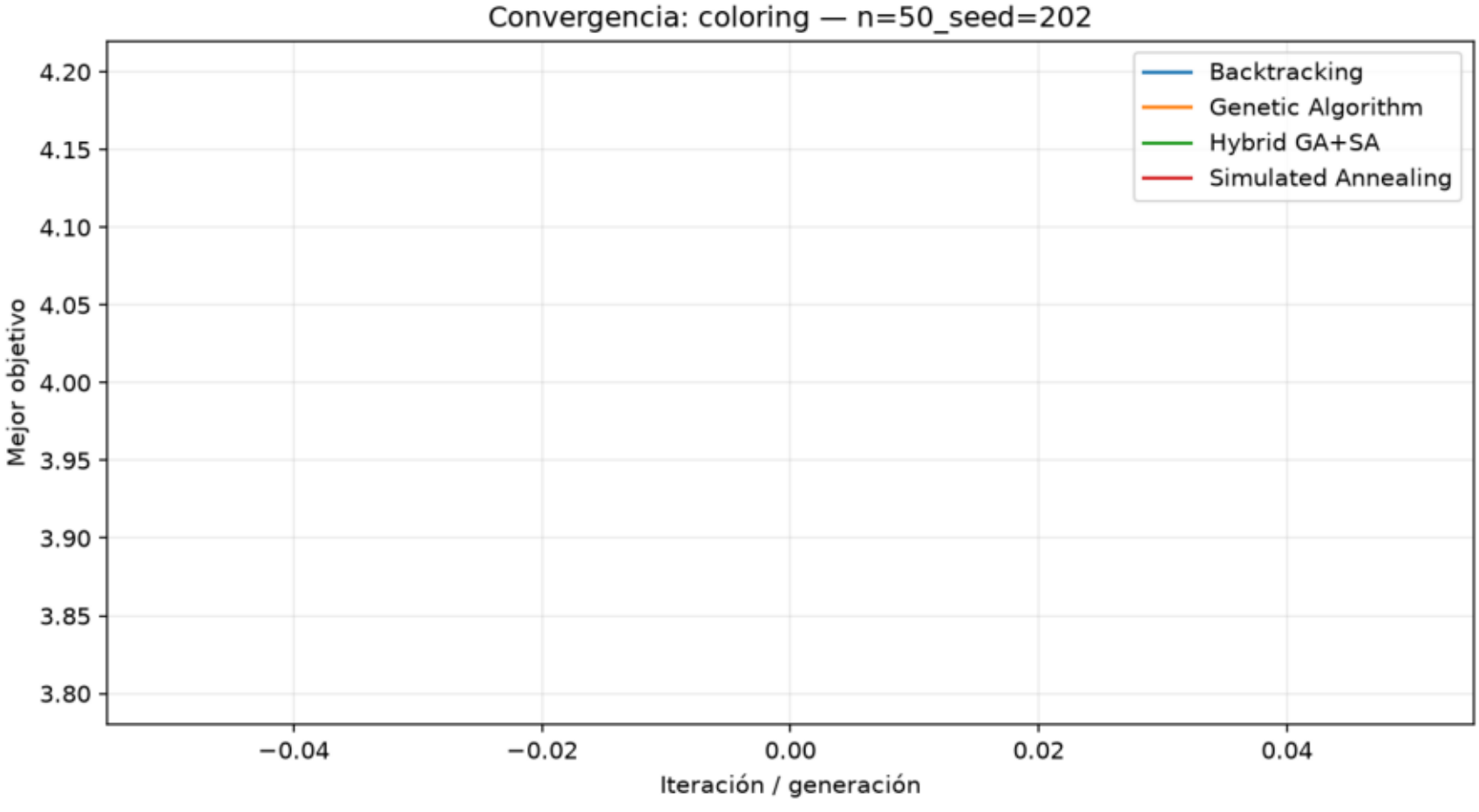
Problema / instancia	Algoritmo	N	Mejor obj.	Media obj.	Tiempo s	Factible
queens / N=50	Genetic Algorithm	1	19.000	19.000	0.011	0%
queens / N=50	Hybrid GA+SA	1	18.000	18.000	0.014	0%
queens / N=50	Simulated Annealing	1	28.000	28.000	0.004	0%
queens / N=8	Backtracking	1	0.000	0.000	0.001	100%
queens / N=8	Genetic Algorithm	1	1.000	1.000	0.002	0%
queens / N=8	Hybrid GA+SA	1	1.000	1.000	0.002	0%
queens / N=8	Simulated Annealing	1	0.000	0.000	0.001	100%

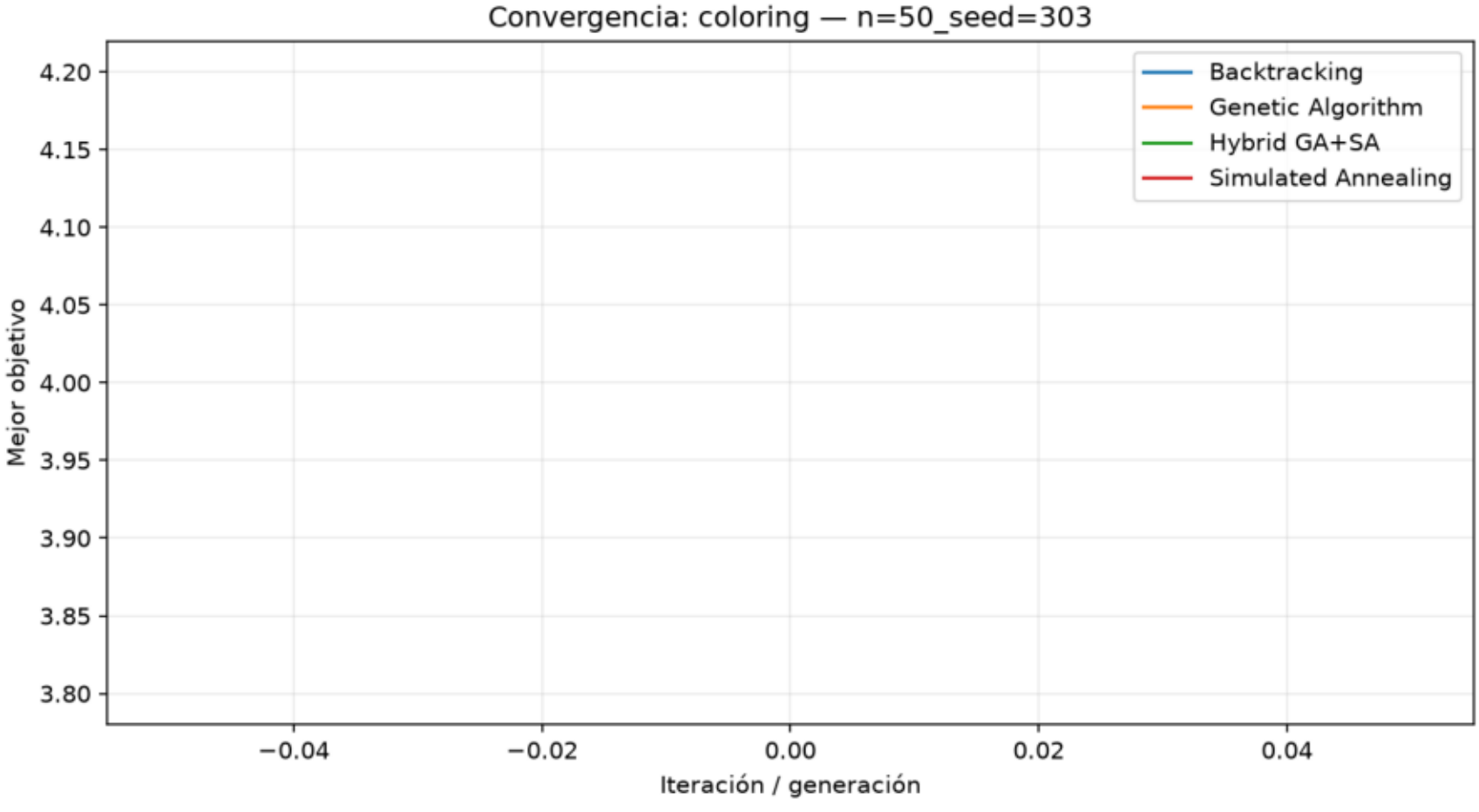

Convergencia: coloring — n=1000_seed=101
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

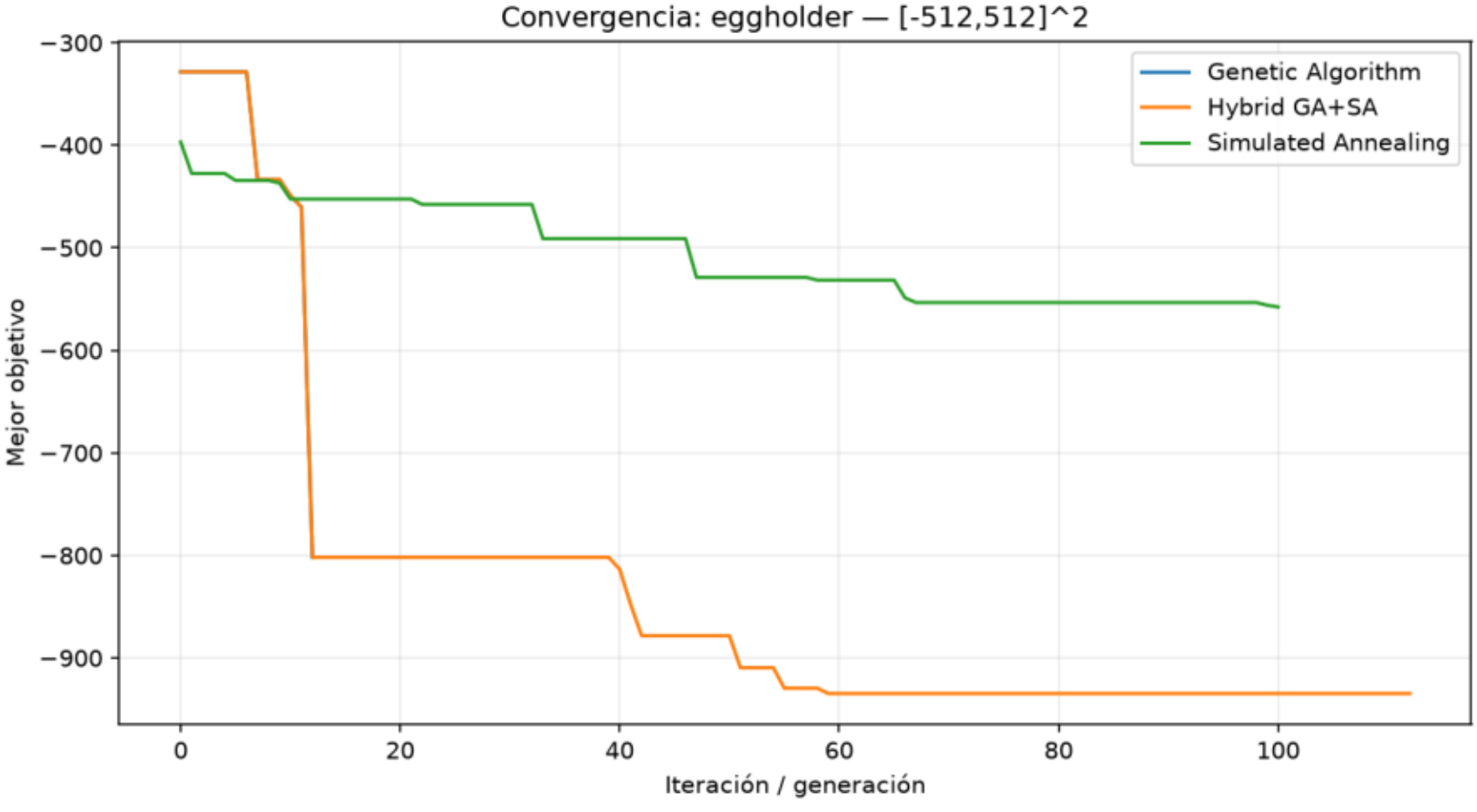

Convergencia: coloring — n=1000_seed=202
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

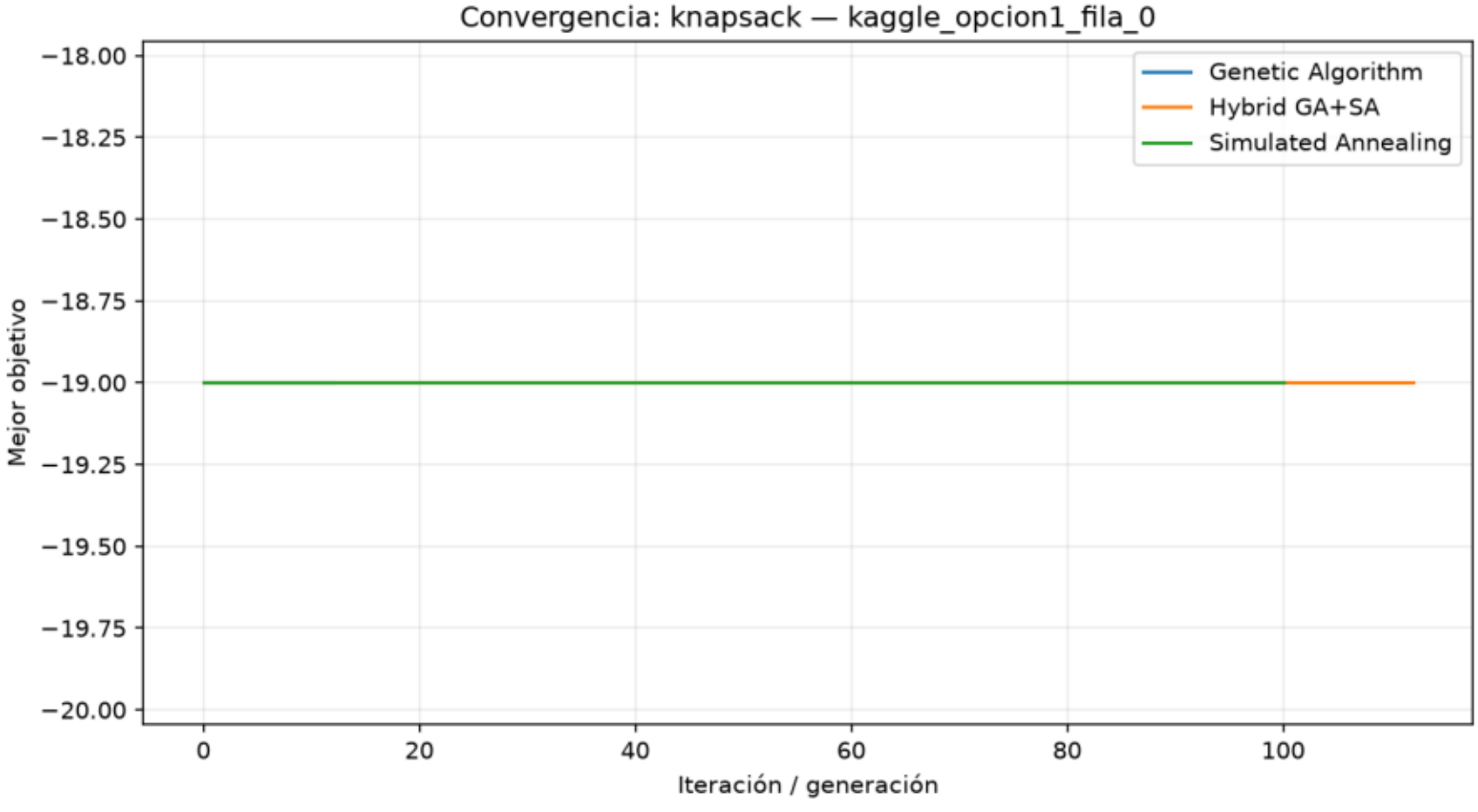

Convergencia: coloring — n=1000_seed=303
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

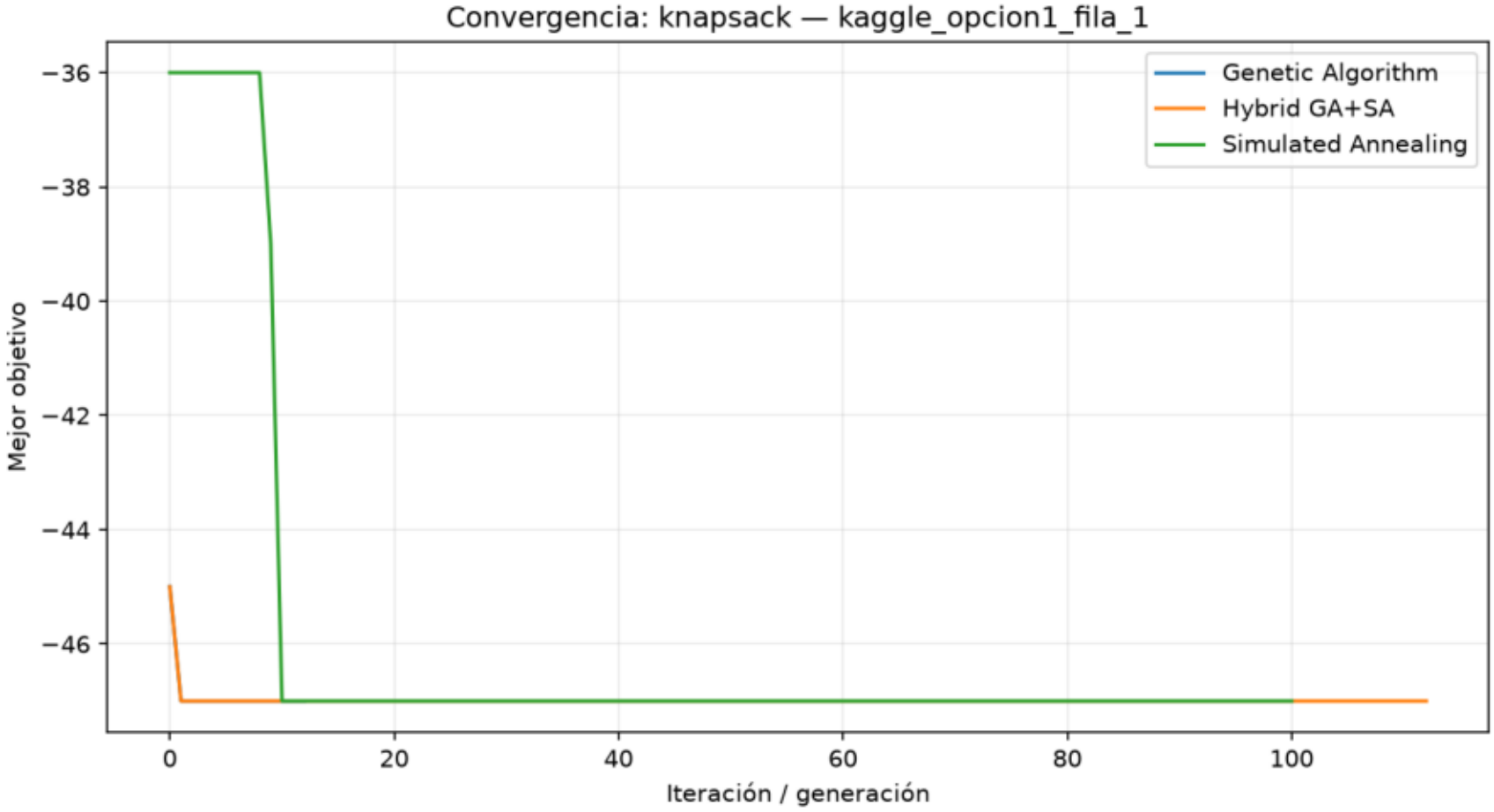

Convergencia: coloring — n=50_seed=101
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

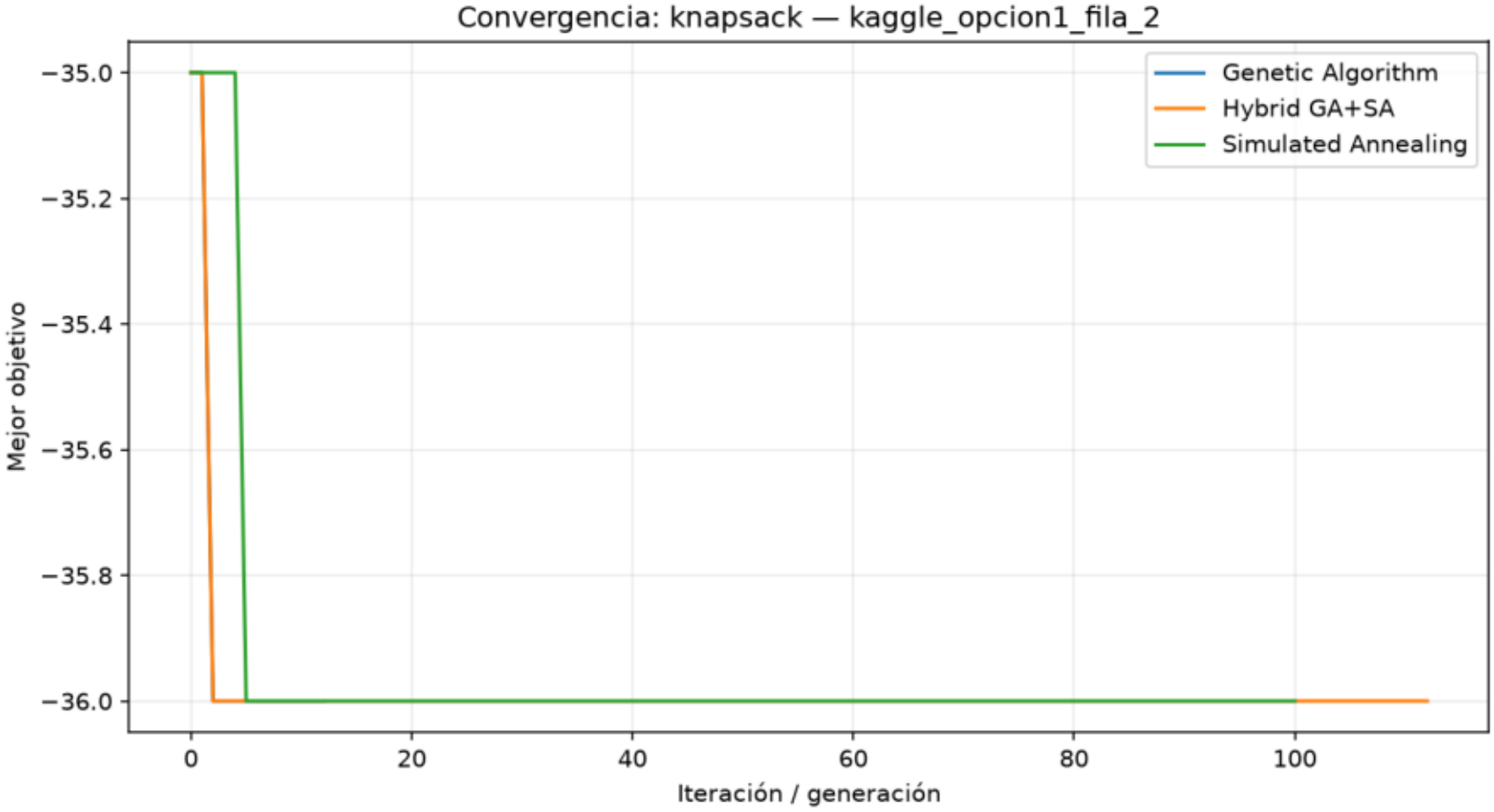

Convergencia: coloring — n=50_seed=202
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

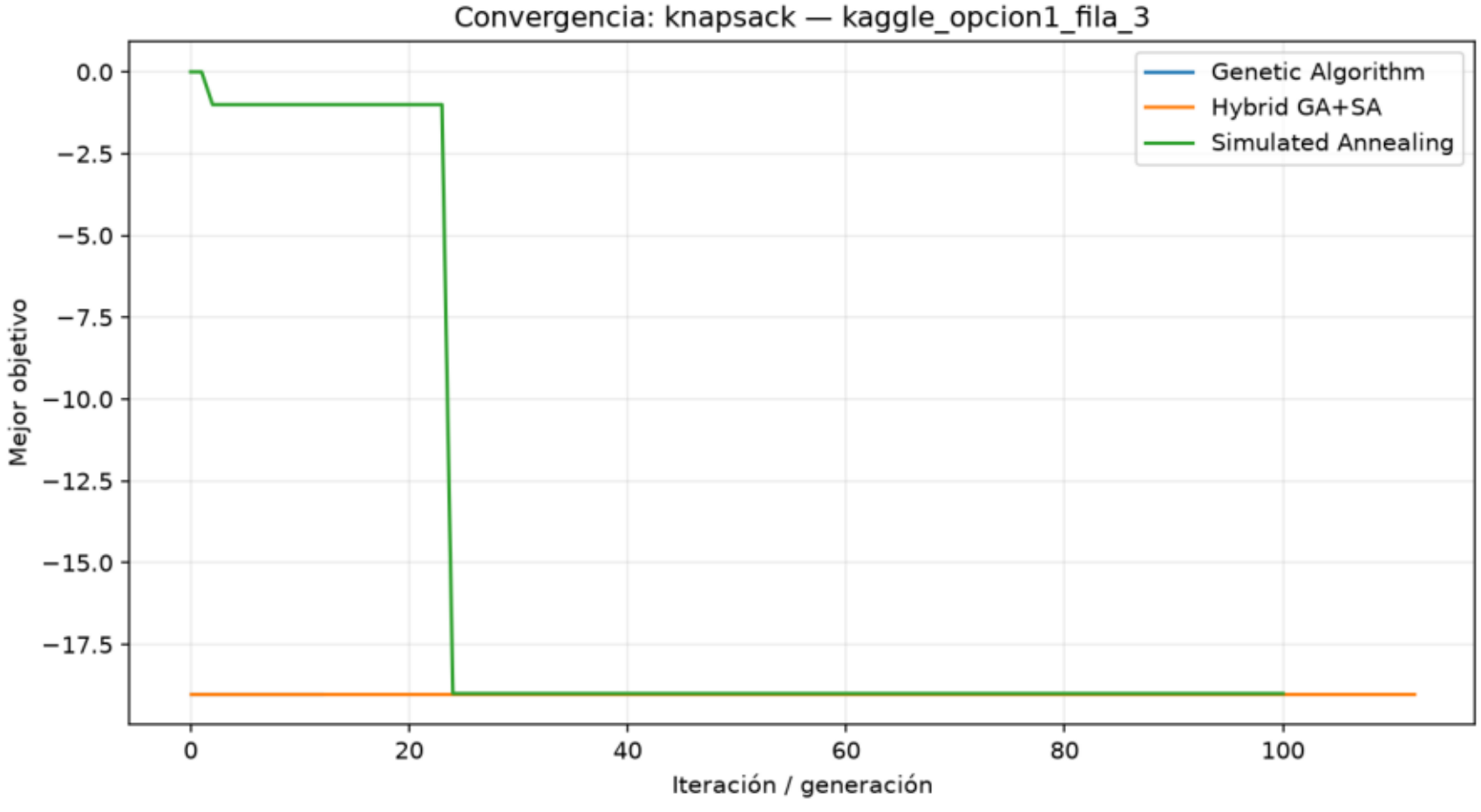

Convergencia: coloring — n=50_seed=303
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

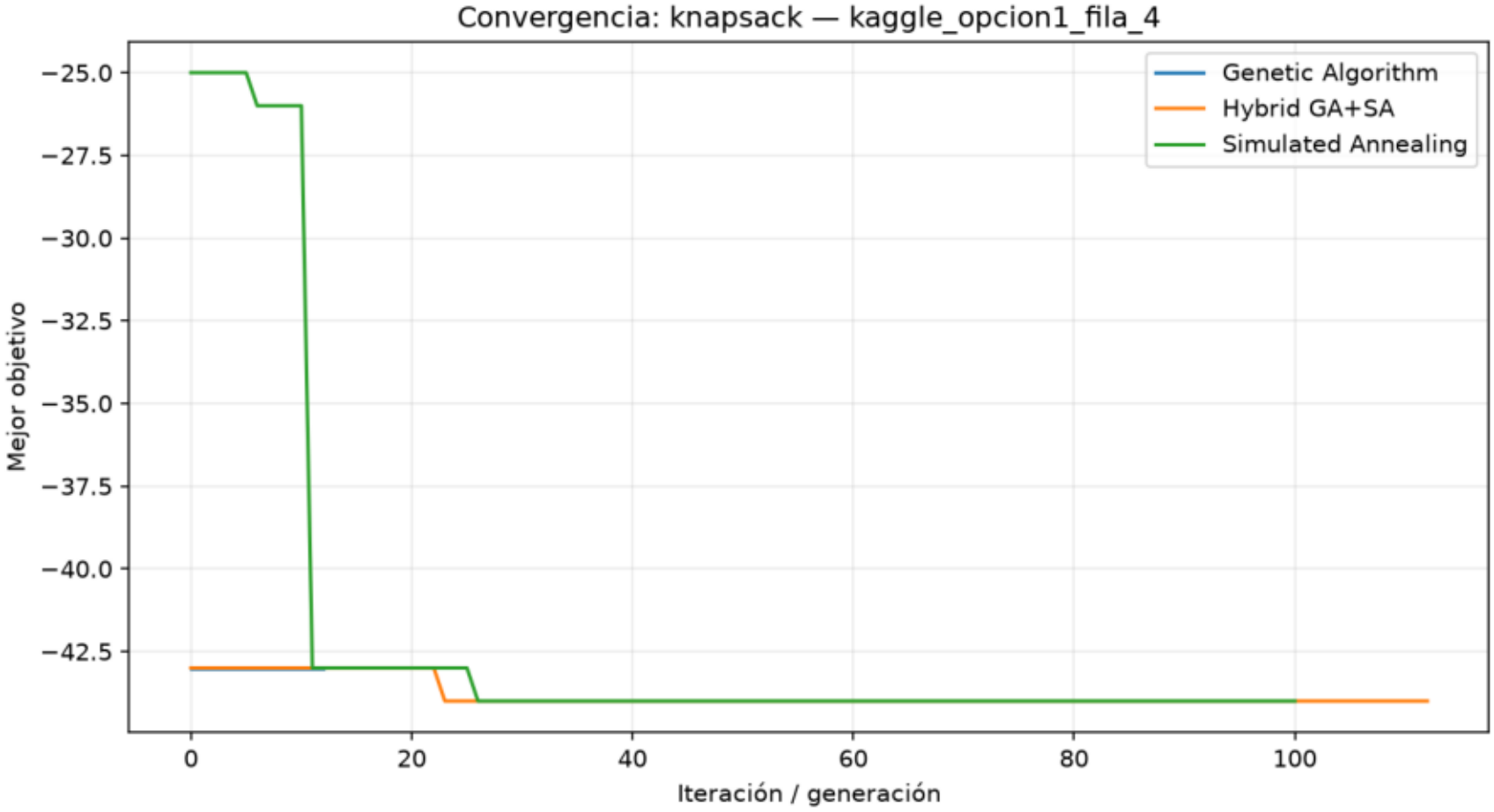

Convergencia: eggholder — [-512,512]^2
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−300
−400
−500
−600
−700
−800
−900
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

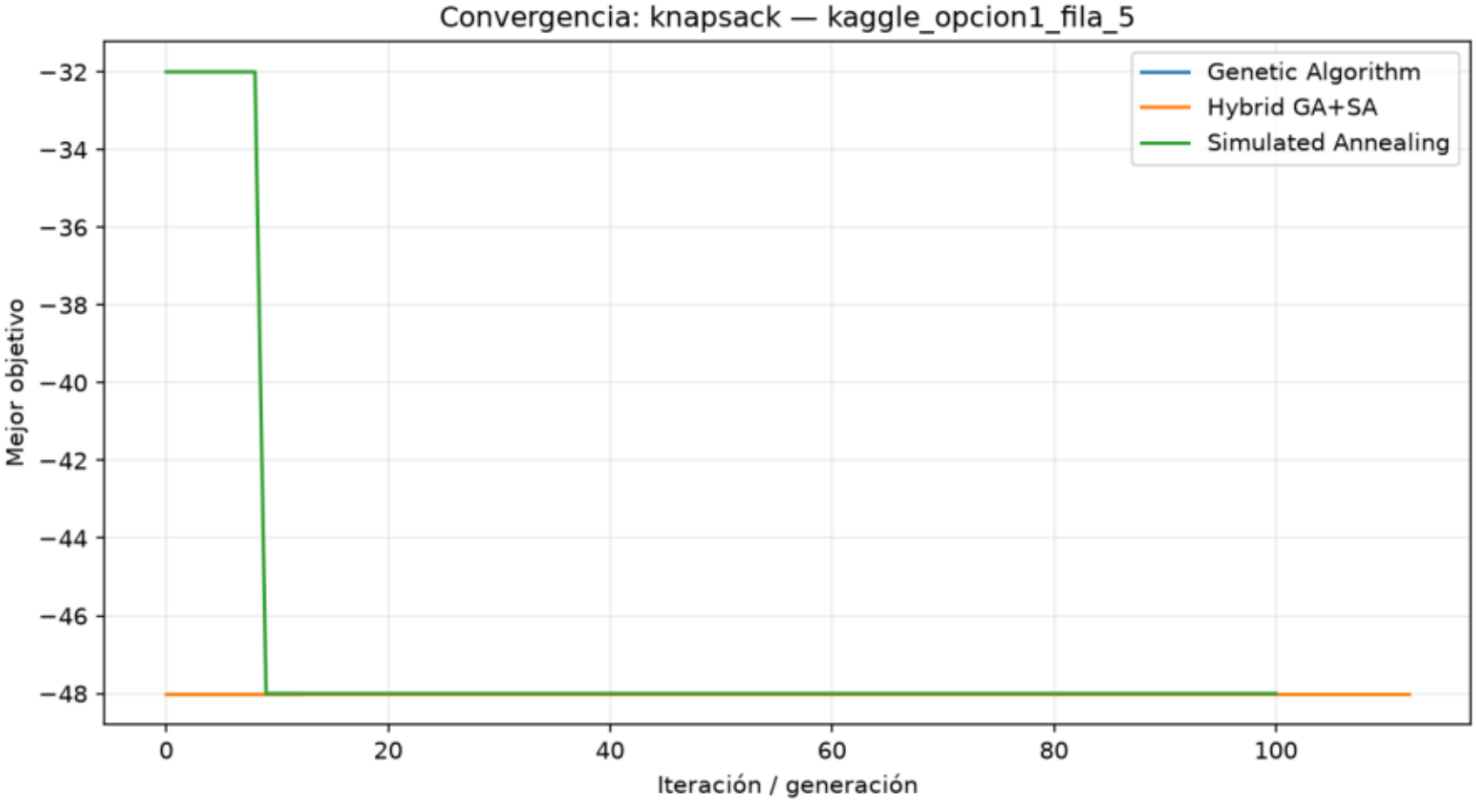

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_0
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−18.00
−18.25
−18.50
−18.75
−19.00
−19.25
−19.50
−19.75
−20.00
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

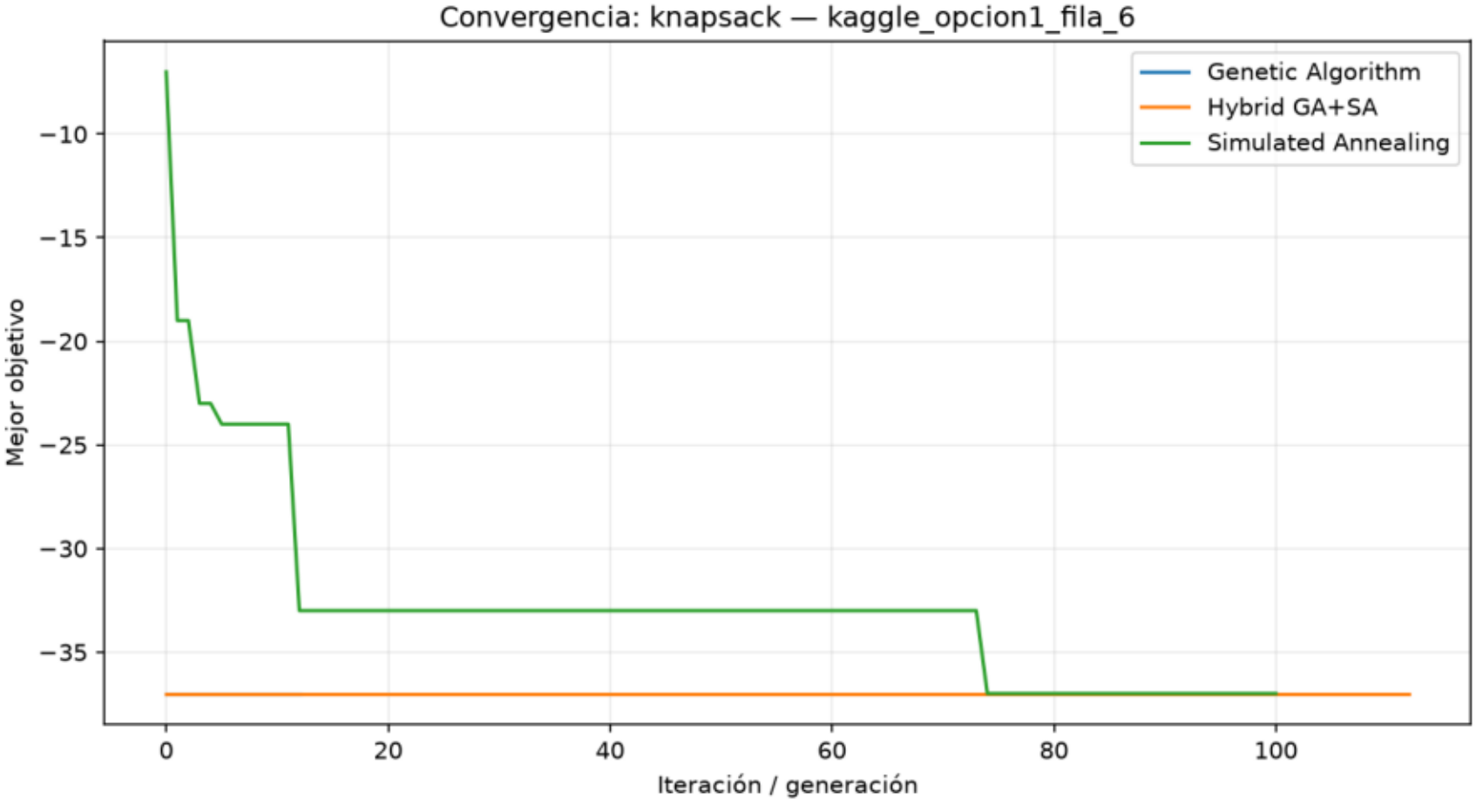

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_1
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−36
−38
−40
−42
−44
−46
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

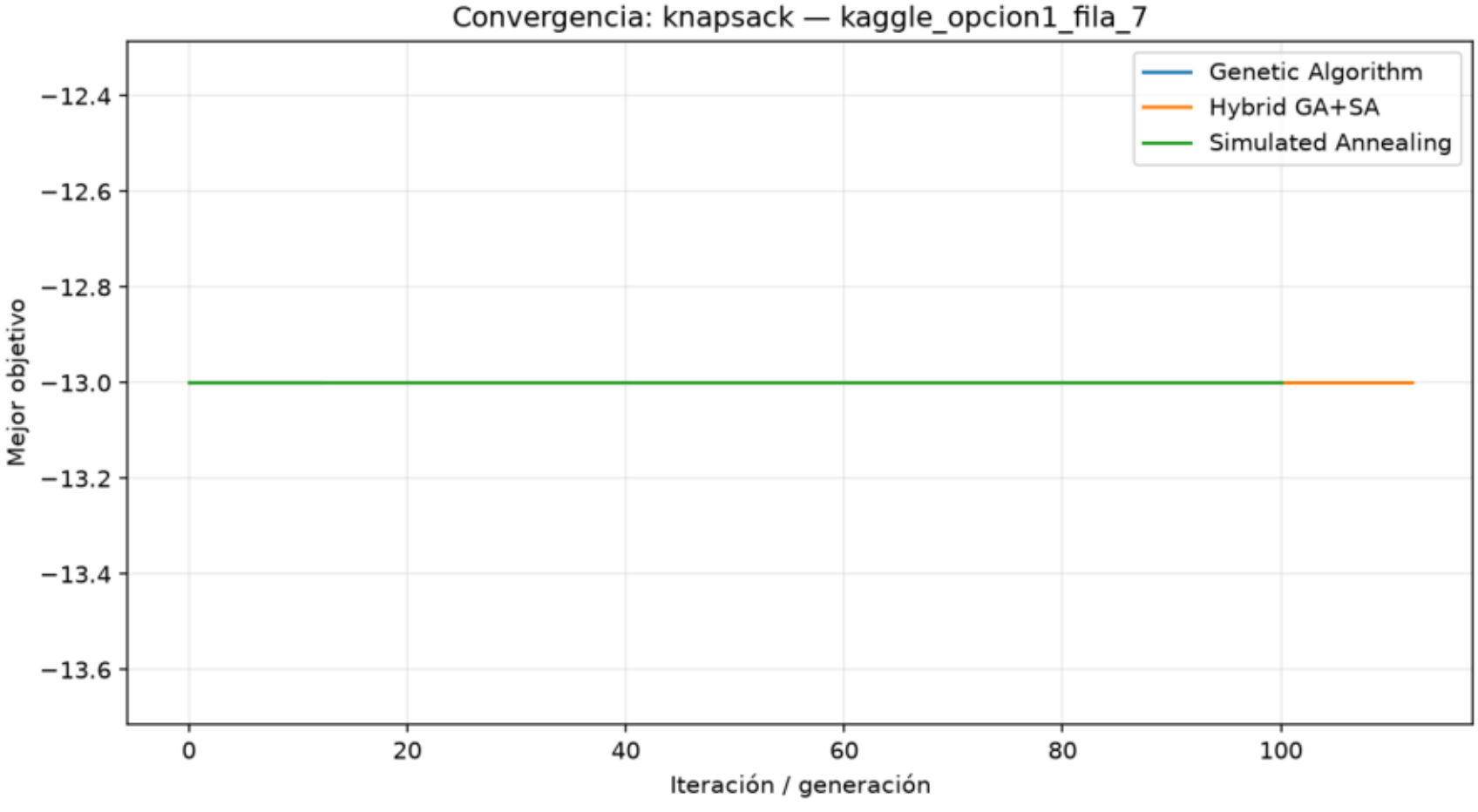

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_2
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−35.0
−35.2
−35.4
−35.6
−35.8
−36.0
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

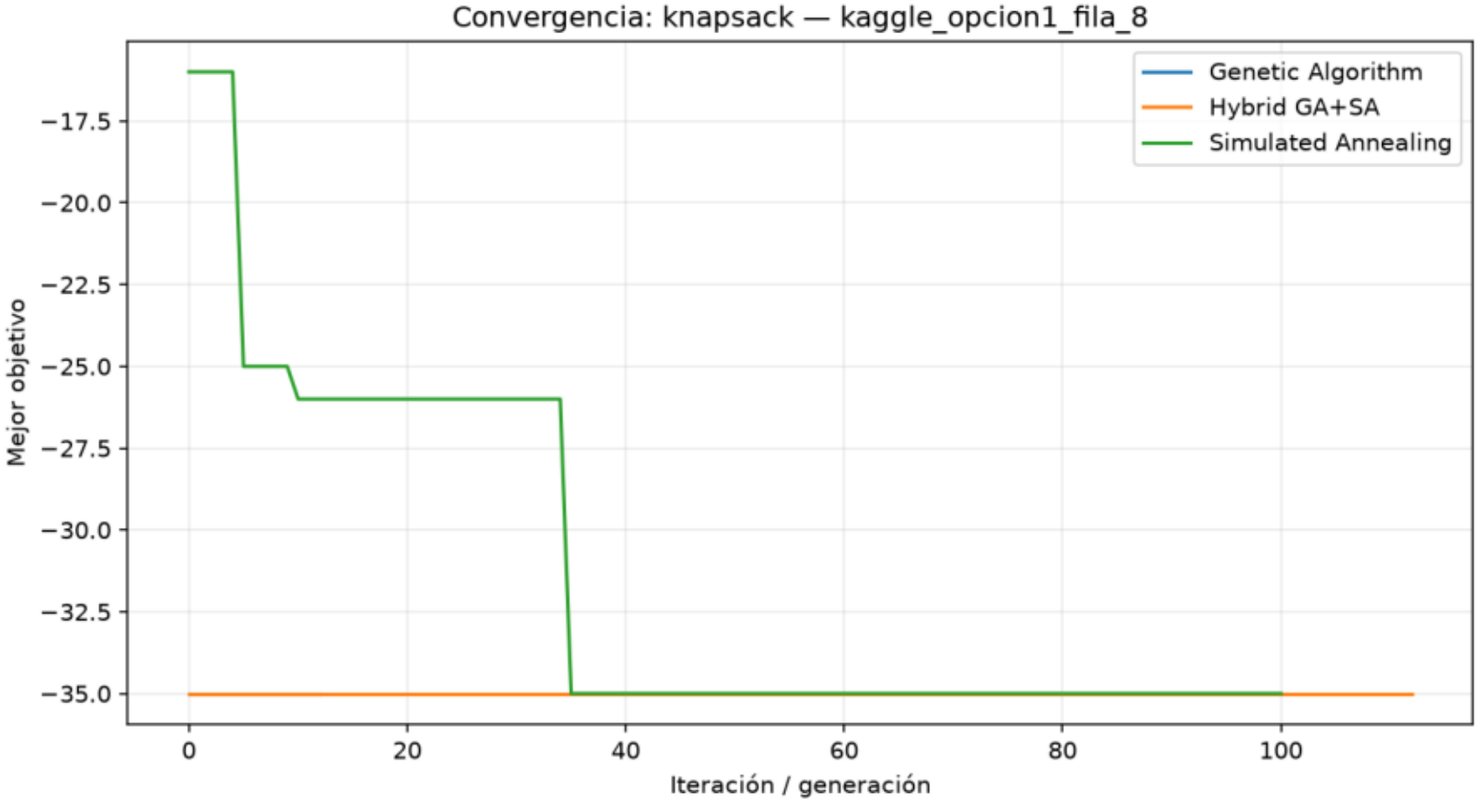

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_3
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−12.5
−15.0
−17.5
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

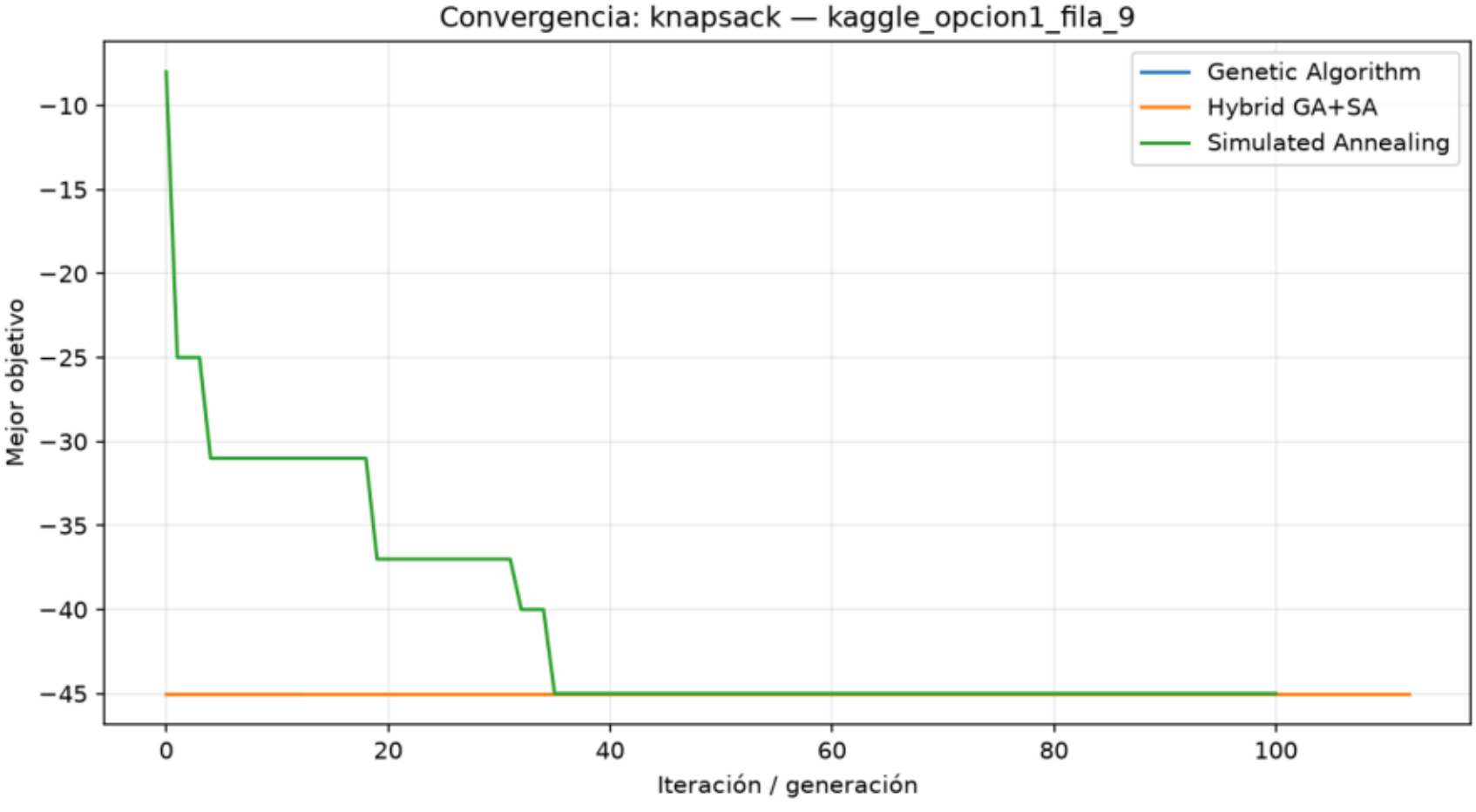

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_4
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−25.0
−27.5
−30.0
−32.5
−35.0
−37.5
−40.0
−42.5
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

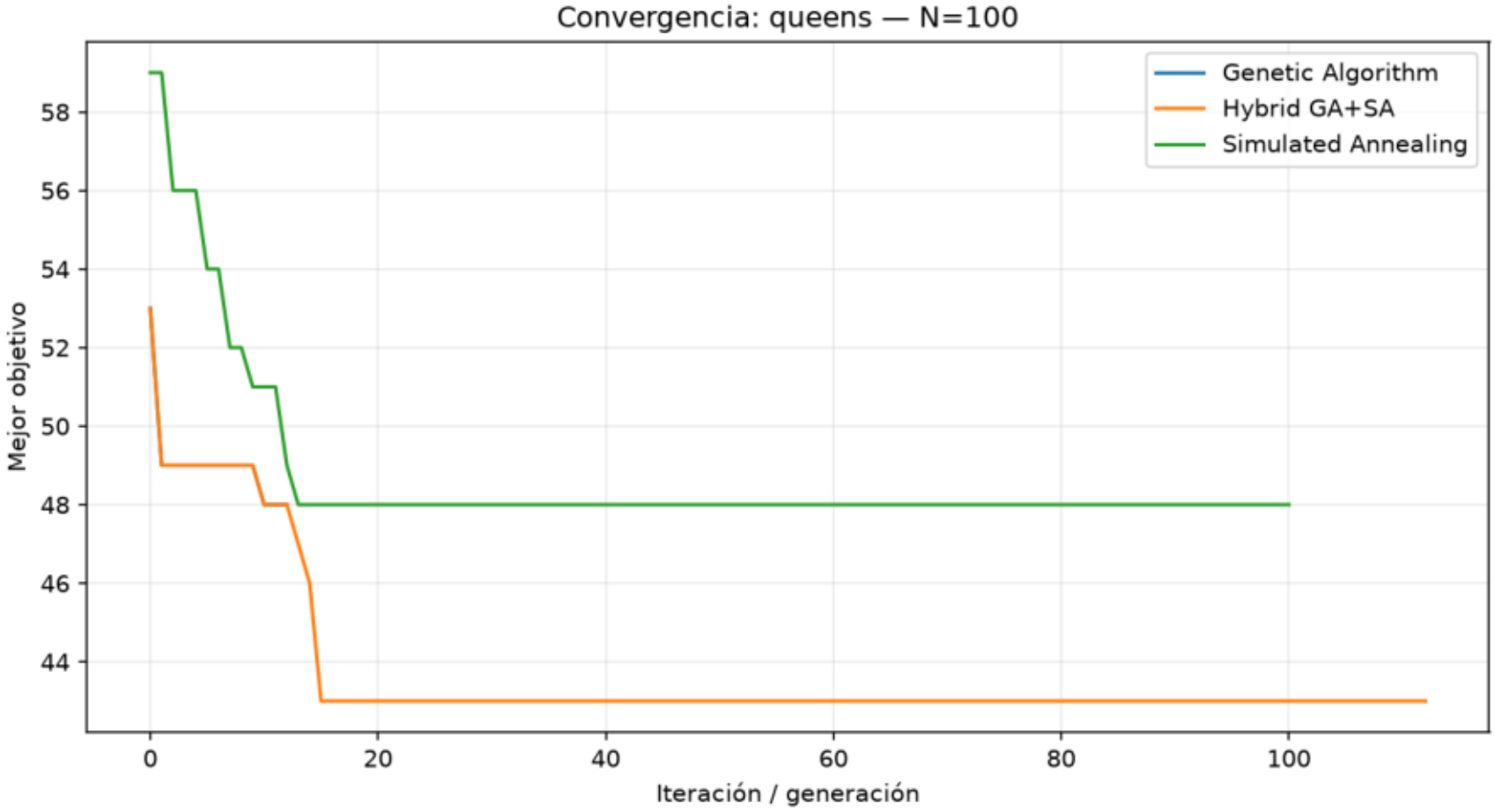

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_5
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−32
−34
−36
−38
−40
−42
−44
−46
−48
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

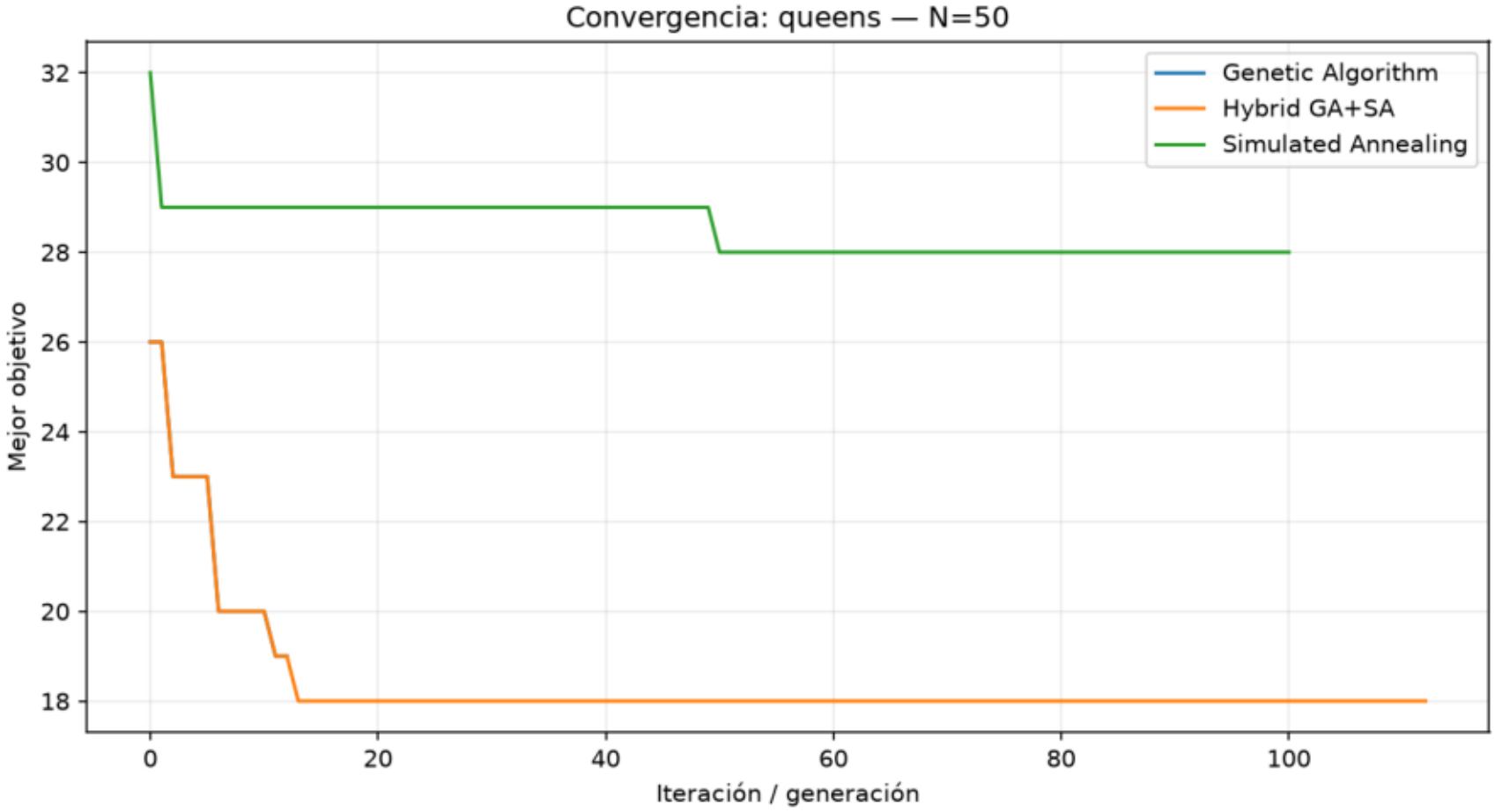

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_6
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−10
−15
−20
−25
−30
−35
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

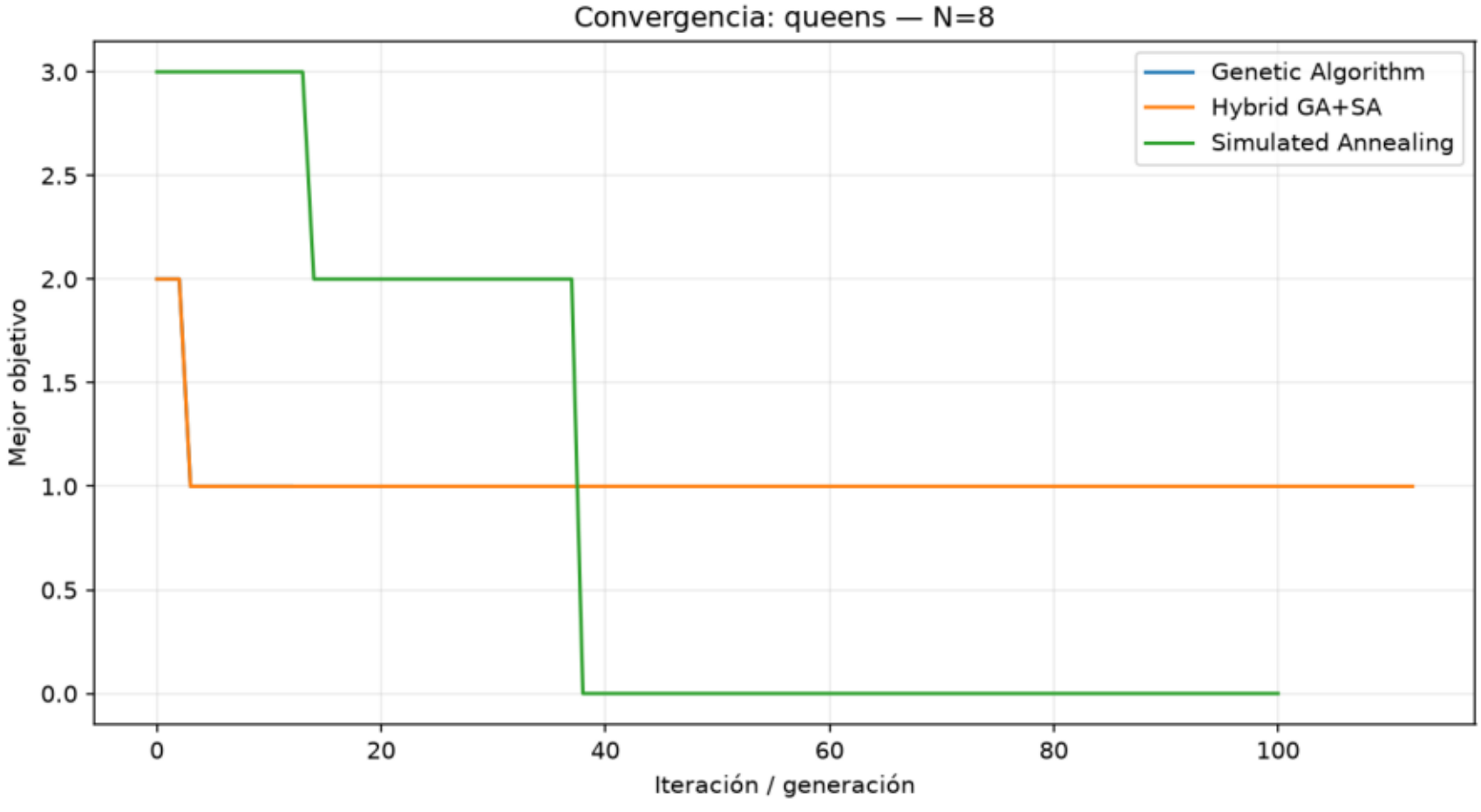

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_7
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−12.4
−12.6
−12.8
−13.0
−13.2
−13.4
−13.6
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_8
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−17.5
−20.0
−22.5
−25.0
−27.5
−30.0
−32.5
−35.0
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_9
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−10
−15
−20
−25
−30
−35
−40
−45
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: queens — N=100
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
58
56
54
52
50
48
46
44
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: queens — N=50
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
32
30
28
26
24
22
20
18
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: queens — N=8
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación